

Multi-objective Metaheuristics' Challenges in the Optimization of Microgrids Planning and Management

Yamisleydi Salgueiro, Marco Rivera and Gonzalo Nápoles

Abstract—Microgrids are essentially an aggregation concept in low-voltage grids with a high penetration of renewable energy sources. During the last years, we observed a rise in the use of multi-objective metaheuristics in the optimization of microgrids' planning and operation. In this paper, we survey the technical elements of multi-objective metaheuristics, essential for the construction of robust solutions and often ignored by researchers. We identified the main problems of the multi-objective metaheuristics applications in the microgrids' planning and management, and provide explanatory comments and recommendations based on experimental studies and previous works. Additionally, we offer suggestions for comparisons between multi-objective metaheuristics. This work serves as a guide for researchers in the area and will allow obtaining increasingly robust solutions.

Keywords—Microgrid, Multi-objective Optimization, P-metaheuristics, Renewable Energy

I. INTRODUCTION

LAS compañías eléctricas se han enfrentado a varios retos en los ámbitos técnico y económico en las últimas décadas. Entre ellos destacan, entre otros, una demanda de energía cada vez mayor, necesidad de reducir el impacto ambiental de la generación basadas en combustibles fósiles y de proporcionar un suministro energético ininterrumpido bajo cada vez más estrictos estándares de calidad. Lo anterior, unido a una expansión en la incorporación de fuentes de energía renovables, ha aumentado la complejidad de los sistemas de potencia y ha pavimentado el camino para el empleo de enfoques de solución de problemas menos tradicionales [1].

Es en este contexto que emerge el concepto de *microrred*, como un componente más de las *smart grids* [1]. Debido a la elevada presencia de fuentes de generación renovables en este tipo de sistemas es necesario el empleo de métodos inteligentes y escalables para coexistir o estar completamente integrados con los mecanismos de gestión energética estándar [2]. Lo anterior con el objetivo final de brindar un servicio eléctrico confiable, seguro y de calidad.

El proceso de toma de decisiones, en la planificación y operación de microrredes, frecuentemente involucra la con-

sideración de múltiples objetivos, como pueden ser minimizar los costos de generación, las emisiones contaminantes y maximizar la disponibilidad eléctrica. Este tipo de problema es conocido como *problema de optimización multiobjetivo* y sin pérdida de generalidad se puede definir como:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))^T \\ \text{Sujeto a:} \quad & x \in \Omega \end{aligned} \quad (1)$$

$x = (x_1, \dots, x_n)$ es un vector donde cada componente corresponde a una variable de decisión. $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\Omega \neq \emptyset$ es el espacio de decisión o de soluciones factibles, contiene todos los vectores de decisión x que satisfacen las restricciones del problema. $F(x)$ está conformada por $m \geq 2$ funciones objetivo usualmente en conflicto $f_i : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = \{1, \dots, m\}$.

En los últimos años, se observa un incremento en el empleo de metaheurísticas multiobjetivo en la optimización de la planificación y operación de una microrred. Sin embargo, en varias ocasiones estos métodos se parametrizan incorrectamente, se comparan o emplea un framework poco apropiado limitando la reproducibilidad de los mencionados estudios.

Los sistemas inteligentes, han sido analizados en aplicaciones de *smart grids* [3], [4]. Sin embargo, solo algunos de estos estudios se han centrado en las microrredes y hasta el momento no se reporta un estudio que incluya los aspectos técnicos de las metaheurísticas multiobjetivo.

Los autores del presente trabajo, en un artículo recientemente publicado [5], realizaron un estudio de aplicaciones en microrredes de metaheurísticas mono y multiobjetivo. Además, mostraron los beneficios e inconvenientes del software empleado en simulaciones/aplicaciones y presentaron sugerencias de softwares alternativos. El presente trabajo extiende el anterior, al abordar los elementos técnicos de las metaheurísticas multiobjetivo que son esenciales para la construcción de soluciones sólidas que involucren este tipo de métodos de optimización, y que a menudo son ignorados por los investigadores. Se identificaron las principales problemáticas presentes en las aplicaciones de metaheurísticas multiobjetivo en la planificación y operación de microrredes. Además, se ofrecen comentarios explicativos y se brindan recomendaciones basadas en estudios experimentales y trabajos anteriores.

II. MICRORREDES. PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN

Una microrred es esencialmente un concepto de agregación en la que participan recursos de la oferta y la demanda en

Los autores desean agradecer al Programa FONDECYT Regular a través del proyecto 1160690 y MEC 80150056 por el apoyo brindado en la realización de esta investigación.

Yamisleydi Salgueiro está en el Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de Talca, Campus Curicó, Chile (e-mail: ysalgueiro@utalca.cl).

Marco Rivera está en el Departamento de Electromecánica y Conversión de Energía, Facultad de Ingeniería, Universidad de Talca, Campus Curicó, Chile.

Gonzalo Nápoles está en la Faculty of Business Economics, Hasselt Universiteit, Hasselt, Bélgica.

las redes de distribución, con la característica adicional de operar tanto conectada a la red como aislada de esta. Las microrredes generalmente involucran fuentes de generación distribuida (micro turbinas, fotovoltaica, eólica), sistemas de almacenamiento, cargas flexibles y están conectadas a la red principal a través del punto de acoplamiento común (PCC por sus siglas en inglés), funcionando como una entidad de energía coordinada cuyo valor es mucho mayor que el de sus componentes individuales [6].

Las microrredes ofrecen importantes beneficios económicos y ambientales, una mayor confiabilidad y eficiencia energética, además de facilitar la generación distribuida basada en fuentes renovables. También permiten la participación activa de los clientes al darles acceso a información y control en tiempo real [7]. Sin embargo, al ser heterogéneas y presentar altos grados de incertidumbre, son varios los desafíos técnicos presentes pavimentando así el camino a la aplicación de técnicas como las metaheurísticas. En el presente trabajo se aborda la optimización empleando metaheurísticas multiobjetivo en dos áreas de investigación dentro de las microrredes: la planificación y la operación.

La planificación es un proceso importante en cualquier sistema/organización, persigue el uso eficiente de los recursos, la reducción de la incertidumbre y la satisfacción de los objetivos establecidos. El proceso de planificación de una microrred es una secuencia de problemas de optimización en los que por lo general las metas están en conflicto entre sí [8]. Entre los problemas presentes destacan, por ejemplo, determinar el tamaño y ubicación de los recursos energéticos distribuidos (sistemas de generación y almacenamiento) que maximicen la satisfacción de la demanda, la confiabilidad del sistema, minimizando a la vez los costos de la producción de electricidad y el impacto ambiental de la operación. Todo lo anterior teniendo en cuenta restricciones técnicas, ambientales, geográficas, sociales y las regulaciones vigentes.

Las microrredes precisan de una operación estable y económicamente eficiente, debido a su capacidad de operar tanto en modo aislado como conectadas a la red principal. El sistema de control debe regular frecuencia y tensión en cualquiera de los modos de operación, debe repartir la carga y el almacenamiento, gestionar el flujo con la red principal y optimizar los costos de operación [9]. Dentro de la operación de una microrred es necesario establecer el *flujo óptimo de potencia*. En términos generales, se persigue optimizar una función objetivo dada, que controla el flujo de potencia dentro de un sistema eléctrico sin violar las restricciones de flujo de potencia o los límites operacionales [10]. Este es un problema de optimización altamente no lineal y no convexo, con funciones objetivo como minimizar el costo de combustible y las emisiones de CO_2 , maximizando el factor renovable. Las restricciones generalmente incluyen: la capacidad de generación, la compensación de potencia reactiva, el ajuste de *tap* del transformador, el voltaje del bus de carga y de las líneas de transmisión, entre otras.

III. METAHEURÍSTICAS

Una metaheurística es un método de búsqueda diseñado para encontrar una solución aproximada de una amplia gama de

problemas de optimización difíciles, sin tener que adaptarse profundamente a cada problema. Estas se agrupan generalmente en dos: de *solución única* o *basada en población*. Las metaheurísticas de *solución única* realizan la búsqueda del óptimo mediante la manipulación de una solución única a lo largo del algoritmo [11]. Mientras que las poblacionales se caracterizan por mantener un conjunto de soluciones candidatas (población) durante todo el proceso de búsqueda. Esta característica les permite realizar búsquedas en diferentes regiones del *espacio de decisión* en paralelo y encontrar un conjunto diverso de soluciones, además de resolver problemas con espacios no-convexos, discontinuos y multimodales. Es en este último grupo donde se enfoca esta investigación. A continuación, siempre que se utilice el término *metaheurística* se referirá a las poblacionales.

El marco general de trabajo de una metaheurística poblacional se describe en el siguiente pseudocódigo [12], donde P_t denota la población en la t -ésima iteración.

Algorithm 1 Framework general de una metaheurística

```

1:  $t = 0$ 
2: Inicializar( $P_t$ )
3: while (!Condicion_de_Parada()) do
4:   Evaluar( $P_t$ )
5:    $P'_t \leftarrow \text{Seleccionar}(P_t)$ 
6:    $P''_t \leftarrow \text{Variar}(P'_t)$ 
7:    $P_{t+1} \leftarrow \text{Elitismo}(P_t, P''_t)$ 
8:    $t \leftarrow t + 1$ 
9: end while

```

El procedimiento comienza con la inicialización, generalmente aleatoria, de la población (paso 2), para posteriormente llevar a cabo un ciclo iterativo de actualizaciones de la población (pasos 3-9) a través de operadores como selección y variación (cruzamiento, mutación, etc.), generando así una nueva población de soluciones. Un operador de elitismo garantiza que las mejores soluciones pasen de una generación a otra. El procedimiento a menudo finaliza cuando se cumple una condición de parada ya sea el número de iteraciones, evaluaciones de las funciones objetivo o al transcurrir un tiempo de ejecución.

Originalmente creadas para la optimización de un solo objetivo, las metaheurísticas tienen la capacidad de explorar el espacio de búsqueda de forma inherentemente concurrente, lo que resulta en una mayor eficiencia computacional en una implementación paralela [13]. La aplicación de estos métodos se ha extendido a la optimización multiobjetivo, debido a su capacidad comprobada para aproximar todo el conjunto de Pareto en una sola ejecución.

A. Metaheurísticas multiobjetivo

Los problemas de optimización multiobjetivo no cuentan con una única solución, sino un conjunto de soluciones igualmente buenas desde un punto de vista matemático, que reflejan la compensación entre todos los objetivos de decisión considerados. Estas soluciones se conocen como solución no-dominada u óptimas de Pareto (definiciones 1 y 2).

Definición 1: Un vector $u = (u_1, \dots, u_m)^T$ se dice que **domina** a otro vector $v = (v_1, \dots, v_m)^T$, denotado como $u \prec v$ si y sólo si $\forall i \in \{1, \dots, m\}, u_i \leq v_i$ y $u \neq v$.

Definición 2: Una solución factible $x^* \in \Omega$ se denomina **óptima de Pareto** si y sólo si $\nexists y \in \Omega$ tal que $F(y) < F(x^*)$. Al conjunto de todas las soluciones óptimas de Pareto se denomina **conjunto óptimo de Pareto** (COP) y se define como $COP = \{x^* \in \Omega \mid \nexists y \in \Omega, F(y) < F(x^*)\}$. La imagen del COP en el espacio objetivo se denomina **frente de Pareto** (FP) y se define como $FP = \{F(x^*) \mid x^* \in COP\}$.

Existe una amplia variedad de técnicas de optimización multiobjetivo generalmente agrupadas en métodos no-Pareto y métodos basados en la optimalidad de Pareto. Dentro de los métodos no-Pareto la agregación de funciones es el método más comúnmente utilizado. Sin embargo, este tipo de enfoques generalmente no tiene en cuenta la correlación, usualmente compleja y dependiente de las alternativas disponibles, existente entre las funciones objetivo. Adicionalmente, es común que las funciones objetivo no sean comparables lo que hace más difícil agregarlas en una sola función.

Tratar un problema multiobjetivo como tal, significa poner la articulación de preferencias después de la optimización. Esto ayuda al decisor a ganar un mejor entendimiento del problema en cuestión y de las alternativas disponibles, guiándolo hacia una selección mejor y más consciente. Además, las soluciones óptimas de Pareto resultantes pueden ser analizadas y aprender sobre interdependencias entre las variables de decisión, los objetivos y las restricciones. Dicho conocimiento acerca de las interacciones puede ser empleado en la redefinición del modelo del problema de optimización para obtener soluciones que, por un lado, correspondan mejor a la realidad y, por el otro, satisfagan al decisor.

Desde el punto de vista técnico, las estrategias de búsqueda empleadas por las metaheurísticas multiobjetivo difieren de las de un solo objetivo. Los métodos multiobjetivo deben manejar dos espacios de búsqueda. El primero es el *espacio de decisión*, corresponde al espacio n -dimensional de las variables de decisión en el que cada dimensión corresponde a una componente del vector x . El segundo, conocido como *espacio objetivo* es el espacio m -dimensional correspondiente a las funciones objetivo en el que cada dimensión corresponde al valor $f_i(x)$. Cada punto en el primer espacio representa una solución del problema de optimización multiobjetivo y tendrá asociado un punto en el segundo espacio que determina su calidad en términos de los valores de las funciones objetivo. Consecuentemente, los pasos 5 y 7 del **Algoritmo 1** deben rediseñarse para abordar ambos espacios.

La evolución de las metaheurísticas multiobjetivo ha estado marcada por las estrategias empleadas para garantizar la selección y el elitismo. Así la primera generación estuvo marcada por el uso de ordenamiento de soluciones basado en la no-dominancia. Ejemplos de metaheurísticas pertenecientes a esta generación son NSGA y MOGA, entre otros. En la segunda generación, estuvo marcada por la incorporación de indicadores de densidad para mejorar la distribución de las soluciones en el FP y por la introducción de una población auxiliar (archivo de líderes) para mantener la aproximación al frente de Pareto encontrada por el método. Ejemplos de

estas estrategias podemos encontrar en NSGA-II [14] y SPEA2 [15]. Finalmente, en la tercera generación se introdujeron los indicadores de calidad como criterio de selección, siendo MOEA/D [16], IBEA y MOVMO [13] exponentes de esta generación. Los métodos multiobjetivo abordados en este estudio corresponden a las segunda y tercera generación.

IV. METAHEURÍSTICAS MULTIOBJETIVO EN LA OPTIMIZACIÓN DE MICRORREDES

En este epígrafe se abordan los principales desafíos en el empleo de las metaheurísticas multiobjetivo observados durante la revisión de las aplicaciones de metaheurísticas multiobjetivo en la planificación y operación de microrredes. A juicio de los autores del presente trabajo, estas constituyen una barrera para la comprensión y eventual reproducibilidad de las investigaciones. Además, impiden la obtención de soluciones robustas y el aprovechamiento pleno de las potencialidades de estos métodos.

A continuación, se listan las problemáticas detectadas, se ofrecen algunos comentarios relacionados, recomendaciones y ejemplos.

- 1) Ausencia o incompletitud de la configuración paramétrica de cada algoritmo.

El desempeño de las metaheurísticas multiobjetivo dependen de la configuración de parámetros tales como: el tamaño de la población, condición de parada (número de generaciones, cantidad de evaluaciones de la función objetivo) y los operadores de búsqueda. Una configuración incorrecta puede afectar el rendimiento del algoritmo y obstaculizar la reproducción de los resultados experimentales.

Como recomendación, se debe procurar plantear de forma explícita todos los parámetros empleados por su optimizador. Por ejemplo, en el caso de la planificación, generalmente se dispone de tiempo para ejecutar las simulaciones/experimentos, por lo que no es crítico brindar una solución en tiempo real. En estos casos se recomienda utilizar como condición de parada el número de evaluaciones de las funciones objetivo o de iteraciones. Lo anterior bajo el supuesto de que generalmente la evaluación de la función objetivo es la operación que más tiempo consume. Si se desea optimizar alguna tarea de control u operación, por el contrario, se recomienda utilizar como condición de parada el tiempo de ejecución o minimizar la diferencia entre los objetivos de las soluciones y un valor conocido. Lo anterior para obtener soluciones en menor tiempo posible.

- 2) Pobre descripción de las variables de decisión y su correspondiente codificación.

En la modelación de cualquier problema de optimización el primer paso a seguir es la definición de las variables de decisión, y en caso de emplear como optimizador una metaheurística, su codificación, pues de ello depende los potenciales operadores de cruzamiento y/o mutación a emplear. Las codificaciones más utilizadas en el contexto de las microrredes son codificación real y entera. Sin

embargo, es posible el empleo de otras como permutaciones, binaria y mixta. La elección de una variante de codificación dependerá de la semántica del problema que se trate de representar y para que el método funcione apropiadamente se requerirá de la selección de operadores acorde con la codificación. Como recomendación, se debe procurar plantear de forma explícita cuáles son las variables de decisión de su problema de optimización y cuál será la correspondiente codificación empleada por la metaheurística multiobjetivo. Por ejemplo, en el caso de la planificación la codificación utilizada generalmente es la entera, donde cada componente del vector x corresponde a la cantidad de recursos energéticos distribuidos (sistemas de generación distribuida y sistemas de almacenamiento).

- 3) No se mencionan los operadores utilizados por los métodos (mutación, selección, cruzamiento) sobre todo cuando se realizan modificaciones/mejoras a métodos establecidos y se procede a comparar las nuevas propuestas con los métodos existentes.

El desempeño de una metaheurística y su aplicabilidad o no en un dominio de problema determinado dependen directamente de los operadores empleados. **R:** Mencione de forma explícita los operadores y la implementación que emplea en su propuesta y de ser posible brinde un análisis de desempeño y/o estabilidad empleando diferentes operadores (más detalles sobre este tópico se brinda en la sección V).

- 4) Aunque un problema se modela con restricciones, la metaheurística multiobjetivo no menciona o utiliza ninguna estrategia de manejo de restricción.

El manejo de restricciones, ya sean lógicas o físicas, es un componente crucial de las metaheurísticas multiobjetivo para su empleo en la solución de un problema de optimización multiobjetivo del mundo real. Estos mecanismos permiten establecer qué soluciones cumplen con las características impuestas por el ambiente o la disponibilidad de recursos para ser consideradas como factibles. Sin embargo, las restricciones también pueden constituir un obstáculo en la capacidad del método de converger a la región del COP y de mantener una adecuada diversidad en las soluciones encontradas. Es por ello que la técnica de manejo de restricciones empleada por la metaheurística multiobjetivo tiene una marcada influencia en su capacidad de obtener mejores y variadas soluciones.

Se recomienda mencionar de forma explícita la estrategia de manejo de restricciones que emplea la metaheurística escogida. Los autores del presente trabajo recomendamos utilizar estrategias que permitan ponderar las restricciones según su relevancia para el problema. Esta variante permitirá considerar las restricciones según su efecto en el problema e incorporar las preferencias del decisor. Por ejemplo, en la planificación de una microrred podríamos tener restricciones asociadas a la seguridad y al costo. Si utilizamos una estrategia de manejo de restricciones en las que ambas tengan igual relevancia estaríamos generando soluciones que tienen

en cuenta ambas restricciones por igual. Sin embargo, la seguridad en este tipo de sistemas, debe tener mayor relevancia que el costo.

- 5) No se presenta la validación estadística de los resultados al comparar nuevas propuestas con otros métodos del estado del arte.

Muchas de las investigaciones revisadas incluyen mejoras a métodos establecidos o nuevas propuestas de metaheurísticas multiobjetivo. Estas deben seguir un protocolo de validación estadística para certificar la mejora propuesta.

Como recomendación, para realizar la validación estadística utilice test no paramétricos con pruebas de hipótesis para certificar que las diferencias sean en efecto estadísticamente significativas (más detalles sobre este tópico se brinda en la sección V).

- 6) No se toma en cuenta las degradaciones del rendimiento experimentadas por las metaheurísticas multiobjetivo al incrementar el número de funciones objetivo.

En problemas con más de tres objetivos la eficiencia de las metaheurísticas multiobjetivo se ve reducida drásticamente, entrando al campo de los algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo con muchos objetivos más conocido como MaOEA, por sus siglas en inglés.

Como recomendación, cuando el número de funciones objetivo en la modelación de un problema sea mayor que tres, se deben emplear versiones de las metaheurísticas multiobjetivo especialmente dotadas de capacidades para manejar muchos objetivos. Brinde además información sobre la complejidad computacional de los métodos involucrados en las comparaciones. Por ejemplo, la complejidad computacional de una nueva propuesta determina su aplicabilidad en una u otra área de la microrred. Metaheurísticas multiobjetivo con una complejidad exponencial al número de objetivos no es recomendable utilizarla en problemas de control, cuando se desea manejar más de tres objetivos. Este es el caso de métodos que involucran indicadores de calidad como el Hipervolumen.

V. COMPARACIÓN DE METAHEURÍSTICAS MULTIOBJETIVO

La calidad de las soluciones obtenidas en enfoques monoobjetivo y multiobjetivo se compara de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de un solo objetivo, cuanto menor/mayor sea el valor de la función objetivo, mejor/peor será la solución. Al comparar dos soluciones de un problema de optimización multiobjetivo, se debe usar el concepto de dominancia de Pareto. En este caso, es posible que dos soluciones sean incomparables, es decir, ninguna domine a la otra por lo que se recomienda en estos casos emplear dominancia basada en la violación de las restricciones.

Las metaheurísticas están diseñadas para producir soluciones de buena calidad en un período de tiempo menor al que requieren los enfoques exactos. Es una práctica aceptada monitorear el número de evaluaciones de la función objetivo o la complejidad computacional; en este sentido, no hay diferencia entre la optimización mono y multiobjetivo.

Varios estudios presentan metodologías para diseñar adecuadamente un marco experimental para la validación de nuevas técnicas metaheurísticas multiobjetivo [17], [18]. Las funciones de prueba, los métodos que se compararán, las métricas de rendimiento y las pruebas estadísticas son elementos importantes de este marco experimental.

Cuando se comparan métodos de optimización multiobjetivo generalmente se emplean los siguientes indicadores de calidad: *Spread* [14], *Epsilon* [19], *Hipervolume* [20], Distancia Generacional y Distancia Generacional Invertida [21]. Estos indicadores de calidad miden el rendimiento del optimizador de acuerdo con diferentes criterios como la convergencia al frente de Pareto o la distribución de las soluciones, ambos criterios esenciales en este tipo de métodos.

A continuación se brindan recomendaciones generales sobre elementos de las metaheurística multiobjetivo que influyen directamente en su desempeño. Afectando la calidad de la solución y los recursos computacionales requeridos, y, en consecuencia, deben tenerse en cuenta en la comparación de dos o más métodos:

- **Parámetros:** el tamaño de la población, la condición de parada, las probabilidades de selección, mutación y cruce son los parámetros comunes para configurar una metaheurística. Para garantizar una comparación justa, estos parámetros deben ajustarse correctamente. Si un método ajusta sus parámetros con demasiado cuidado a una instancia de problema particular podría generar que las comparaciones con otros métodos sean no confiables. En los artículos relacionados con la validación de propuestas de metaheurísticas multiobjetivo es común el empleo de determinados valores en parámetros tales como: tamaño de población (100 para garantizar diversidad), tamaño del archivo de líderes (igual al tamaño de la población), número de evaluaciones de la función objetivo entre 25.000 y 30.000, número de ejecuciones independientes de los experimentos entre 25 y 30 [22].
- **Operadores:** la selección, el cruzamiento y la mutación tienen una influencia directa en las capacidades de exploración y explotación del espacio de búsqueda de algoritmos y, por consiguiente, en su rendimiento. Por ejemplo, el operador de cruce *SBX* produce soluciones con una covarianza reducida. Esto provoca una pérdida de diversidad en las primeras etapas de la búsqueda y, por consiguiente, su uso no se recomienda para ciertos tipos de funciones objetivas, como la familia LZ09 [23] que poseen alta *epistasis*¹. En contraste, los operadores de cruzamiento que utilizan estrategias de evolución diferencial presentan un mejor desempeño en problemas de este tipo.
- **Métodos de manejo de restricciones:** estos mecanismos establecen qué soluciones satisfacen las restricciones y en consecuencia pueden considerarse como factibles. En [24], las estrategias de manejo de restricciones se categorizan en función de la forma en que manejan las restricciones en tres tipos principales: función de penalización, generación de soluciones factibles y separación

de objetivos y restricciones. Un ejemplo de este último enfoque se plantea en [14] (basado en la relación de dominancia de restricciones) porque: (1) la función de penalización generalmente resulta en modificaciones de función objetivo que pueden perderse por la relación de dominancia y (2) la estrategia de generación de soluciones factibles aumenta excesivamente los recursos computacionales necesarios para el optimizador.

Una parte importante de las comparaciones de metaheurísticas multiobjetivo radica en la validación estadística de los experimentos realizados. Debido al componente estocástico de las metaheurísticas cada vez que se aplica un método en un mismo problema se obtiene una aproximación al frente de Pareto diferente. En este sentido, cada optimizador tiene asociado una variable aleatoria cuyos posibles valores son aproximaciones al frente de Pareto. La subyacente función de densidad probabilística es desconocida y en muchas ocasiones imposible de determinar teóricamente. Es por esto que los estudios empíricos son el mecanismo más común para realizar la evaluación del desempeño de las metaheurísticas multiobjetivo. Al ejecutar un determinado método múltiples veces en la misma instancia de un problema, se obtiene una muestra de aproximaciones al frente de Pareto.

Comparar el desempeño de dos metaheurísticas multiobjetivo básicamente significa comparar dos muestras de dichas aproximaciones. El enfoque más utilizado, en la literatura, consiste en transformar las muestras de aproximaciones al FP en muestras de valores reales usando los indicadores de calidad. A las muestras resultantes de los valores de los indicadores de calidad luego se les realizan las comparaciones utilizando procedimientos de pruebas de hipótesis estadística.

El propósito final, de la generación por parte de un optimizador de las muestras de las aproximaciones al FP y su posterior transformación a valores reales de los indicadores de calidad, es (a) describir y (b) realizar inferencias estadísticas acerca de la distribución subyacente en el conjunto de aproximaciones de dos optimizadores que nos permita comparar sus desempeños.

VI. CONCLUSIONES

La planificación y gestión de las microrredes eléctricas involucran problemas de optimización multiobjetivo. En los últimos años ha ido en ascenso la aplicación de metaheurísticas multiobjetivo en la optimización de problemas de planificación y operación de microrredes. Sin embargo, aun es insuficiente los trabajos que abordan los aspectos técnicos de estos métodos.

En este artículo se presentó un estudio de las principales dificultades en las aplicaciones de metaheurísticas multiobjetivo en las áreas de planificación y gestión de microrredes. Se brindaron recomendaciones para evitar replicar estas dificultades y de esta forma garantizar la reproducibilidad de estos trabajos. Además, se brindaron recomendaciones para la realización de comparaciones entre metaheurísticas multiobjetivo. Se espera que este trabajo sirva de guía a los investigadores del área y permita la obtención de soluciones cada vez más robustas.

¹Fuerte interacción entre las variables de decisión.

REFERENCIAS

- [1] Y. Yoldas, A. Onen, S. Mueen, A. V. Vasilakos, and I. Alan, "Enhancing smart grid with microgrids: Challenges and opportunities," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 72, pp. 205–214, 2017.
- [2] S. Monesha, S. G. Kumar, and M. Rivera, "Microgrid energy management and control: Technical review," in *IEEE International Conference on Automatica (ICA-ACCA)*, Curico, Chile: IEEE, 2016, pp. 1–7.
- [3] A. Ferreira, P. Leitao, and P. Vrba, "Challenges of ICT and artificial intelligence in smart grids," in *Proceedings - 2014 IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems, IWIES 2014*. San Diego: IEEE, 2014, pp. 6–11.
- [4] L. Cheng and T. Yu, "A new generation of AI: A review and perspective on machine learning technologies applied to smart energy and electric power systems," *International Journal of Energy Research*, vol. 43, no. 6, pp. 1928–1973, 2019.
- [5] Y. Salgueiro-Sicilia and M. Rivera, "Population-based metaheuristics in microgrids applications," *Proceedings - 2017 IEEE Southern Power Electronics Conference, SPEC 2017*, vol. 2018-Janua, pp. 1–6, 2018.
- [6] C. Schwaegerl and L. Tao, "The Microgrids Concept," in *Microgrids. Architectures and Control*, N. Hatziaargyriou, Ed. John Wiley and Sons Ltd, 2014, ch. 1, p. 318.
- [7] A. Ahmad Khan, M. Naeem, M. Iqbal, S. Qaisar, and A. Anpalagan, "A compendium of optimization objectives, constraints, tools and algorithms for energy management in microgrids," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 58, pp. 1664–1683, 2016.
- [8] C. Gamarra and J. M. Guerrero, "Computational optimization techniques applied to microgrids planning: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 48, pp. 413–424, aug 2015.
- [9] M. F. Roslan, M. A. Hannan, P. J. Ker, and M. N. Uddin, "Microgrid control methods toward achieving sustainable energy management," *Applied Energy*, vol. 240, no. February, pp. 583–607, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.02.070>
- [10] H. Abdi, S. D. Beigvand, and M. L. Scala, "A review of optimal power flow studies applied to smart grids and microgrids," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 71, pp. 742–766, 2017.
- [11] F. Héliodore, A. Nakib, B. Ismail, S. Ouchraa, and L. Schmitt, "Single Solution Based Metaheuristics," in *Metaheuristics for Intelligent Electrical Network*. ISTE Ltd and John Wiley & Sons, 2017, ch. 1, pp. 1–16.
- [12] E. K. Burke and G. Kendall, "Introduction," in *Search Methodologies. Introductory tutorials in optimization and decision support techniques*, 2nd ed., E. K. Burke and G. Kendall, Eds. New York, USA: Springer Science & Business Media, 2014, vol. 146, ch. 1, pp. 1–17.
- [13] Y. Salgueiro, J. L. Toro, R. Falcon, and R. Bello, "Multiobjective Variable Mesh Optimization," *Annals of Operations Research*, vol. 258, no. 2, pp. 869–893, 2017.
- [14] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, 2002.
- [15] E. Zitzler, M. Laumanns, and L. Thiele, "SPEA2: Improving the strength pareto evolutionary algorithm for multiobjective optimization," *Evolutionary Methods for Design Optimization and Control with Applications to Industrial Problems*, pp. 95–100, 2001.
- [16] Q. Z. Q. Zhang and H. L. H. Li, "MOEA/D: A Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 11, no. 6, pp. 712–731, 2007.
- [17] K. Deb, "Multi-objective Optimization," in *Search Methodologies. Introductory tutorials in optimization and decision support techniques*, 2nd ed., E. K. Burke and G. Kendall, Eds. New York, USA: Springer Science & Business Media, 2014, ch. 15, pp. 403–449.
- [18] E. Zitzler, J. Knowles, and L. Thiele, "Quality Assessment of Pareto Set Approximations," in *Multiobjective Optimization*, ser. LNCS, J. Branke, K. Deb, K. Miettinen, and R. Slowinski, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2008, vol. 5252, ch. 14, pp. 373–404.
- [19] J. Knowles, L. Thiele, and E. Zitzler, "A tutorial on the performance assessment of stochastic multiobjective optimizers," *Technical Report 214*, 2006.
- [20] E. Zitzler and L. Thiele, "Multiobjective evolutionary algorithms: a comparative case study and the strength Pareto approach," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 3, no. 4, pp. 257–271, 1999.
- [21] H. Ishibuchi, H. Masuda, Y. Tanigaki, and Y. Nojima, "Modified Distance Calculation in Generational Distance and Inverted Generational Distance," in *International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization (EMO 2015)*, ser. LNCS, A. Gaspar-Cunha, Ed., vol. 9019. Springer International Publishing, 2015, pp. 110–125.
- [22] A. Zhou, B.-Y. Qu, H. Li, S.-Z. Zhao, P. N. Suganthan, and Q. Zhang, "Multiobjective evolutionary algorithms: A survey of the state of the art," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 1, no. 1, pp. 32–49, 2011.
- [23] H. Li and Q. Zhang, "Multiobjective optimization problems with complicated Pareto sets, MOEA/D and NSGA-II," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 13, no. 2, pp. 284–302, apr 2009.
- [24] E. Mezura-Montes, M. Reyes-Sierra, and C. A. Coello Coello, "Multi-objective Optimization Using Differential Evolution: A Survey of the State-of-the-Art," in *Advances in Differential Evolution*, ser. Studies in Computational Intelligence, U. Chakraborty, Ed. Springer Berlin Heidelberg, 2008, vol. 143, pp. 173–196.